



项目批准号	72173127
申请代码	G0307
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金
资助项目结题/成果报告

资助类别： 面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 投资组合优化和定价因子选择：基于非线性预测和机器学习的视角

负责人： 吴轲 BRID: 06323.00.26807

电子邮件： ke.wu@ruc.edu.cn 电话： 18611976015

依托单位： 中国人民大学

联系人： 李厚时 电话： 010-62511037

直接费用： 48.0000（万元） 执行年限： 2022.01-2025.12

填表日期： 2026年01月15日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

本课题聚焦在大数据环境下如何改进Brandt et al. (2009)提出的参数化投资组合方法,并准确估计该方法选出的特征变量在随机贴现因子中的风险载荷。课题的意义体现在三个方面:一是构造特征变量的样条函数将非线性预测结构加入投资权重的参数化模型中,使用自适应组LASSO方法估计模型参数,并应用中美股票市场的数据进行实证检验,比较加入非线性特征变量的投资组合的样本外收益是否显著优于传统线性模型。二是提出全子集组合估计法来估计参数化组合模型,该方法允许在大数据环境下考虑更广义的,如CRRA、CARA等期望效用函数,从而解决了LASSO等线性机器学习方法在求解参数化组合模型时只适用于均值方差效用函数的不足之处。三是在投资组合优化中发现的具有解释力的特征变量是潜在的定价因子,我们运用自纠偏机器学习法和样本分割来消除遗漏变量偏误和过拟合偏误,进一步准确估计这些变量在随机贴现因子中的载荷。

Abstract:

This research project focuses on improving the parametric portfolio policy proposed by Brandt et al. (2009) under big data scenario and on how to precisely estimate the SDF loadings associated with the characteristics that are deemed to be important pricing factors by the parametric portfolio method. Specifically, we aim to contribute to the literature in the following three aspects. First, we incorporate nonlinearity in the parametric portfolio weight function by introducing higher-order splines and estimate the optimal weights using adaptive group LASSO method when the number of characteristics being considered is very large. Second, we propose a novel parametric portfolio strategy over individual stocks based on subset combination of a large number of characteristics documented to predict returns. The main advantage of the subset combination method is that it allows for the usage of more general utility functions, such as the CRRA and CARA utilities, while other regression-based machine learning methods are only applicable under the mean-variance utility. Third, we employ the automatic debiased machine learning (Auto-DML) method proposed by Chernozhukov et al. (2020) to precisely estimate the SDF loadings of those characteristics that are identified to be potential pricing factors by the parametric portfolio method. This Auto-DML method, along with sample splitting, provides an automatic device to reduce estimation error when the SDF modelling involves omitted variable bias and over-fitting bias.

关键词 (用分号分开): 投资组合; 收益率; 大数据; 机器学习; 定价因子

Keywords (separated by;): portfolio choice; returns; big data; machine learning; pricing factors



Keywords (separated by;): Nonlinear Pricing Factors; Portfolio Choice; Return Forecasting; Machine Learning; Market Timing

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本课题以“投资组合优化和定价因子选择”为核心研究对象，从非线性预测与机器学习的视角出发，系统研究了高维数据环境下资产收益率预测、投资组合配置优化以及随机贴现因子载荷的准确估计与因子定价模型检验等关键问题。围绕上述研究目标，课题在理论分析、方法构建与实证检验等方面持续推进，研究计划整体执行情况良好，各项既定任务均按期完成。

在为期四年的研究周期内，课题组围绕非线性预测方法与机器学习工具在资产定价与投资组合选择中的应用，持续推进相关理论分析与实证研究，取得了一系列具有较高学术影响力的研究成果。截至结题，已在国际主流学术期刊发表英文学术论文 9 篇，其中包括国际 A+类期刊论文 1 篇、A 类期刊论文 4 篇、B 类期刊论文 4 篇；出版学术专著 1 部、金融科技系列教材 1 部；培养博士毕业生 1 名、硕士毕业生多名。其中，3 篇 A 类论文和 3 篇 B 类论文由课题负责人与其指导的博士研究生合作完成，体现了课题研究 with 高层次人才培养的有机结合。上述成果较为系统地反映了本课题在投资组合优化与定价因子选择研究领域的阶段性积累与方法创新，表明课题总体研究目标已得到较好实现。

（2）研究目标完成情况。

本项目的总体研究目标是围绕大数据环境下的资产定价与投资组合理论，产出不少于 6 篇高质量学术期刊论文，并完成一本系统阐述大数据条件下资产定价与投资组合优化方法的学术专著。截至 2025 年底，项目研究目标已全面完成，并在部分方面取得了超出预期的成果。

在学术论文方面，课题组共发表英文学术论文 9 篇，涵盖资产定价、投资组合优化、因子选择与市场回报预测等多个核心研究方向。其中，论文 *Dynamic Market Timing in Mutual Funds* 采用动态条件相关性 GARCH 模型系统研究了基金经理的动态择时能力，发表于管理学国际顶级期刊 *Management Science*。论



文 *Identifying Factors via Automatic Debiased Machine Learning* 针对潜在定价因子数量庞大且存在过拟合与遗漏变量偏误的问题，引入自纠偏机器学习方法 (Automatic Debiased Machine Learning) 以准确估计随机贴现因子载荷，发表于计量经济学国际一流期刊 *Journal of Applied Econometrics*。论文 *Forecasting Market Return using Anomalies: Evidence from China* 系统研究了中国股票市场中市场回报可预测性与大量异象投资组合之间的关系，重点分析高维环境下不同类型异象组合的预测机制，发表于计量预测领域国际一流期刊 *International Journal of Forecasting*。此外，论文 *Asymmetry and the Cross-section of Option Returns* 基于概率密度函数构建收益不对称性熵指标，利用美国期权数据揭示了上行不对称性与期权未来收益之间的显著正向关系，发表于金融市场领域国际一流期刊 *Journal of Financial Markets*；论文 *Disagreement, Speculation, and the Idiosyncratic Volatility Puzzle* 从投资者信念分歧与投机交易角度构建理论框架，解释了“特异性波动率之谜”，发表于实证金融领域一流期刊 *Journal of Empirical Finance*。此外，课题组还在 *Pacific-Basin Finance Journal* 和 *International Review of Economics and Finance* 等国际高水平期刊发表了 4 篇关于中国资本市场非线性收益预测和因子定价模型的研究成果。

在专著与教材方面，作为课题负责人，我系统总结了项目在机器学习方法应用于中国股票市场资产定价研究中的主要成果，出版学术专著《资产定价与机器学习》（高等学校新文科教材·金融科技系列）。该专著在高维数据环境下，系统介绍并应用自纠偏机器学习方法、非参数 LASSO、全子集组合法等非线性计量方法于因子选择、投资组合优化与资产收益预测等核心问题。同时，我与美国巴鲁克学院周德馨副教授合作，出版了面向本科生和研究生的教材《金融大数据分析》（高等学校新文科金融科技系列），系统介绍大数据分析方法及其在金融领域中的应用。

总体来看，本项目在论文产出数量、研究质量与成果形式等方面均达到并显著超过既定研究目标，为大数据背景下资产定价与投资组合研究提供了系统性的理论、方法与经验证据。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

（1）主要研究内容。

本课题围绕**投资组合优化与定价因子选择**等资产定价领域的核心问题，在高维数据环境与非线性预测框架下，系统研究资产收益率可预测性、因子定价机制